Année Universitaire 2023-2024

Série N°1 (Atomistique)

TC-BCG / SVI-STU

EXERCICE 1

Un échantillon de méthane CH_4 a une masse m=0,32g ;Calculer pour cet échantillon :

1) Son nombre de moles.
2) Son nombre de molécules.
3) Le nombre d'atomes de C et de H.
4) La masse en grammes des atomes C et H dans l'échantillon.

Données : M(H)=1g/mol ;M(C)=12 g/mol ;N_A=6,023 10^{23}mol^{-1}

Correction Exercice 1

1) Nombre de mole de CH_4:

$$n(CH_4) = \frac{m(CH_4)}{M(CH_4)} = \frac{0,32}{16} = 0,02\ mol$$

2) Nombre de molécules

1 mole de $CH_4 \rightarrow 6,02\ 10^{23}$ molécules de CH_4

0,02 mole de CH_4 correspond à $1,2\ 10^{22}$ molécules.

3) Nombre d'atome de C est $1,2\ 10^{22}$ atomes.

Nombre d'atome de H est $4,8\ 10^{22}$ atomes.

4) La masse en grammes des atomes C et H

$$m(C) = n(C) \times M(C) = 0,02 \times 12 = 0,24g$$

$$m(H) = n(H) \times (H) = 4 \times 0,02 \times 1 = 0,08g$$

EXERCICE 2:

1) Donner une définition précise du terme isotope. Quels sont les isotopes de l'hydrogène ?

2) Le carbone naturel est formé de trois isotopes : le carbone 12 ($^{12}_{6}C$; 98,89%), le carbone 13 ($^{13}_{6}C$; 1,11 %) et le carbone 14 ($^{14}_{6}C$; **x**%).

2-1) Décrire la composition du noyau de chacun des isotopes (Protons, Neutrons).

2-2) Connaissant la masse molaire du carbone 12 (12,0 g. mol^{-1}) du carbone 13 (13,0063 g. mol^{-1}) et du carbone 14 (14,0032 g. mol^{-1}), donner le pourcentage du carbone 14, sachant que M(C)= 12,0112g. mol^{-1} pour le carbone naturel.

Correction Exercice 2

1) Isotopes : ce sont des nucléides ayant même nombre de protons (Z) mais des nombres de masses différents.

Il s'agit donc du même élément chimique

Les isotopes de l'hydrogène : L'hydrogène a trois isotopes ^{1}H, ^{2}H ou D et ^{3}H ou T

2-1) Composition du noyau de chacun des isotopes du carbone.

$^{12}_{6}C$: 6 protons et 6 neutrons

$^{13}_{6}C$: 6 protons et 7 neutrons

$^{14}_{6}C$; 6 protons et 8 neutrons

2-2) La masse molaire du carbone naturel est :

$$M = \sum x_i M_i \ et \ \sum x_i = 1$$

$x_i$abondance naturelle isotopique de l'élément Ai et $M_i = masseisotopique$

$$M = x_{12} \times M_{12} + x_{13} \times M_{13} + x_{14} \times M_{14}$$

$$x_{14} = \frac{M - x_{12} \times M_{12} - x_{13} \times M_{13}}{M_{14}} = 2{,}1410^{-4}$$

EXERCICE 3

l'atome d'azote N (Z=7) est formé de 7 neutrons et 7 protons.

1) Calculer en u.m.a la masse théorique de ce noyau.
2) La comparer à sa valeur réelle de 14,007515 u.m.a.

$m_p = 1{,}67252\ 10^{-27}$ kg; $m_n = 1{,}67495\ 10^{-27}$ kg ; $m_e = 9{,}109534\ 10^{-31}$ kg

Correction de l'exercice 3

1.Masse théorique de l'atome :

$m_{théo} = 7x\ m_n + 7x\ m_p + 7x\ m_e$

$m_p = 1{,}67252\ 10^{-27}$ kg =0,000549 uma

$m_n = 1{,}67495\ 10^{-27}$ kg = 1,008701 uma

$m_e = 9{,}109534\ 10^{-31}$ kg = 1,007316 uma

$m_{théo} = 7 \times 1{,}008701 + 7 \times 1{,}007316 + 7x0{,}000549 = 14{,}167$ uma.

1 u.m.a = 1/N (g)

La masse réelle du noyau est inférieure à sa masse théorique

EXERCICE 4

La notation symbolique d'un élément $^{A}_{Z}X^{q}$ est : Que signifie chacune des lettres A, Z et q ?

Indiquer le nombre de protons, de neutrons et d'électrons des structures suivantes :

$_8{}^{16}O$, $_8{}^{16}O^{2-}$, $_{26}{}^{56}Fe$, $_{26}{}^{56}Fe^{2+}$, $_{20}{}^{40}Ca$, , $_{16}{}^{32}S^{2-}$, $_{13}{}^{27}Al^{3+}$

3) Déduire la stabilité des atomes suivants : O,Fe,Ca,S

Correction de l'exercice 4

1) Un atome est constitué d'un noyau et d'électrons en mouvement dans le vide autour du noyau.

- Le noyau est constitué de nucléons qui sont de deux types : protons, neutrons

Z = le nombre de proton appelé numéro atomique

N = le nombre de neutrons

A = Le nombre de nucléons appelé nombre de masse = N + Z

q = nombre de charge = nombre de protons – nombre d'électrons.

- Si nombre de protons > nombre d'électrons, q >0 **=> cation,** exemple : Fe^{3+}, Cu^{2+}…..

- Si nombre de protons < nombre d'électrons, q <0 **=> anion,** exemple : Cl^{-}, S^{2-} ….

- Si nombre de protons = nombre d'électrons, q = 0 **=> élément neutre** : Cu, Al

	$_{8}^{18}O$	$_{8}^{18}O^{2-}$	$_{26}^{56}Fe^{2+}$	$_{20}^{40}Ca$	$_{16}^{32}S^{2-}$	$_{13}^{27}Al^{3+}$
Nombre de protons	**8**	**8**	**26**	**20**	**16**	**13**
Nombre de neutrons	**10**	**10**	**30**	**20**	**16**	**14**
Nombre d'électrons	**8**	**10**	**24**	**20**	**18**	**10**

EXERCICE 5

On considère un atome d'hydrogène dans son état fondamental.

1) Donner l'expression de l'énergie de son électron sans démonstration.

A l'état d'excitation de l'atome d'hydrogène, l'électron se trouve au niveau d'énergie 3.

1) Calculer l'énergie associée au passage de l'électron du niveau n=3 au niveau n=1 en eV et en J.
2) S'agit-il d'une émission ou d'une absorption ? Justifier votre réponse.
3) Calculer la longueur d'onde du rayonnement correspond ant.
4) Cette transition appartient à quelle série ?

Données : h = 6,62 10^{-34}J.s ; c = 3 10^{8} m.s^{-1} ; 1eV = 1,6 10^{-19} J

Correction Exercice 5 :

1) Donner l'expression de l'énergie de l'électron sans démonstration.

$E_n = -\frac{13,6}{n^2}$ (eV).

2) On introduit ces valeurs dans l'équation générale de Bohr.

$$\Delta E = -13,6\left(\frac{1}{n_f^{\,2}} - \frac{1}{n_i^{\,2}}\right) = -13,6\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{3^2}\right) = -12,09 \text{ eV}.$$

$\Delta E = -12,09 * 1,6\ 10^{-19} = 1,93\ 10^{-18} J$

Il s'agit d'une émission car on passe du niveau 3 vers 1 ou $\Delta E = -12,09$ eV < 0

3) Longueur d'onde associée à l'énergie émise à partir de l'équation de Planck modifiée :

$$|\ \Delta E\ | = \frac{hc}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{6,62\,10^{-34} \text{ x } 310^8}{12,09 \text{ x } 1,6\,10^{-19}} = 1,026 \times 10^{-7} \text{ m} = 1026 \text{ Å}$$

4) cette transition appartient à la série de Lyman

EXERCICE 6 :

1/ Un atome d'hydrogène initialement à l'état fondamental absorbe une quantité d'énergie de 10,2eV. Sur quel niveau l'électron se trouve-t-il après cette absorption ?

2/ Si l'électron de l'atome d'hydrogène est excité au niveau n = 3, calculer la longueur d'onde et la fréquence du photon émis lors du retour à l'état fondamental.

Pour un hydrogénoïde (noyau de charge +Ze autour duquel gravite un électron sur une orbite de rang n), l'énergie du système noyau-électron correspondant à cette orbite est donnée par la relation

$E_n = -\frac{Z^2}{n^2}\ 13,6$ (en eV)

3/ Calculer en eV et en Joules, l'énergie des quatre premiers niveaux de l'ion hydrogénoïde Li^{2+}.

4/ Quelle énergie doit absorber un ion Li^{2+}, pour que l'électron passe du niveau fondamental au premier niveau excité.

5/ Cette énergie est fournie sous forme lumineuse, quelle est la longueur d'onde du rayonnement capable de provoquer cette transition ?

On donne : Li(Z = 3) ; $h = 6,62\ 10^{-34}$J.s ; $c = 3\ 10^8$m.s^{-1} ; $1eV = 1,610^{-19}$Joule

Correction exercice 6

1/ Energie absorbée : $\Delta E_{nj \to ni} = -\ 13{,}6\left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_j^2}\right)$

État fondamental $n_j = 1$ donc $n_i = 2$

2/ On peut utiliser le modèle de Bohr *ou la formule empirique de Ritz*

Modèle de Bohr $/\Delta_{3\to1}/ = 13{,}6\left(\frac{1}{3^2} - 1\right) = h.\nu = \frac{h\,c}{\lambda_{3\to1}}$

Pour la transition 3→1 on trouve $\nu = 2{,}92\ 10^{-15}$Hz et $\lambda = 102{,}7$nm

3/ Li^{2+} : $Z = 3$, $E_n = -\ (3)^2.13{,}6/n^2 = -\ 122{,}4/n^2$

$n = 1$: $E_1 = -122{,}4$eV $= -19{,}58\ 10^{-18}$ J

$n = 2$: $E_2 = -30{,}6$eV $= -4{,}9\ 10^{-18}$ J

$n = 3$: $E_3 = -13{,}6$eV $= -2{,}18\ 10^{-18}$ J

$n = 4$: $E_4 = -7{,}65$eV $= -1{,}22\ 10^{-18}$ J

4/ Energie absorbée: $\Delta E(1\to2) = E_2 - E_1 = -30{,}6 - (-122{,}4) = 91{,}8$ eV

5/ $\lambda_{1\to2} = \frac{h\,c}{\Delta E_{1\to2}} = 1{,}35\ 10^{-8}$ m $= 135$ Å